

A. Increment va Decrement

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

N ta butun sonlar massivi mavjud. Dastlab, har bir element 0 ga teng. Q so'rovlar mavjud bo'lib, ularning har biri quyidagilardan iborat:

- 1 $X\ Y$: birinchi X ta elementlarning qiymatini Y ga oshiring.
- 2 $X\ Y$: oxirgi X ta elementlarning qiymatini Y ga kamaytiring.

Barcha so'rovlarni bajargandan so'ng, har bir element o'zining mutlaq qiymati bilan almashtiriladi. Nihoyat, massivning eng katta elementining qiymati qanday?

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylining birinchi qatorida 2 ta butun son - N va Q ($1 \leq N \leq 10^9$, $1 \leq Q \leq 10^5$) kiritiladi. Keyingi Q ta qatorning har birida 3 tadan butun son - T, X, Y ($T \in (1, 2)$, $1 \leq X \leq N$, $1 \leq Y \leq 10^9$) kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Barcha so'rovdan so'ng, massivdagi absolyut qiymati eng katta bo'lgan sonni chop eting.

Izoh:

Massiv eng birinchi quyidagi ko'rinishda edi: [0, 0, 0, 0, 0, 0].

Birinchi so'rovdan so'ng: [3, 3, 0, 0, 0, 0]

Ikkinchi so'rovdan so'ng: [3, 3, 0, -5, -5, -5]

Uchinchi so'rovdan so'ng: [4, 4, 1, -4, -5, -5]

Har bir elementni mutlaq qiymati bilan almashtirgandan so'ng, massiv [4, 4, 1, 4, 5, 5] bo'ladi. Massivdagi eng katta elementining qiymati 5 ga teng.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	6 3 1 2 3 2 3 5 1 4 1	5

B. Dominolar

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Komiljon va Adhambek uy ishilarini qilib bo'lgach, zerikib qolishdi. Endi ular domino donachalaridan binocha qurishmoqchi. Adhambekka bino balandligi muhim emas, lekin Komiljon bino balandligi kamida 28 ta dominodan qurilishi kerak deb hisoblaydi.

Sizga nechta domino donasi borligi aytiladi, agar dominolar soni bino qurish uchun yetarli bo'lsa "Enough" deb chiqaring, aks holda yana nechta domino donasi kerak ekanligini chiqaring.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Yagona qatorda bitta butun son - n ($0 \leq n \leq 45$) mavjud domino donalari kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Domino donalari bino qurish uchun yetsa "Enough" deb chiqaring, aks holda yana nechta domino donasi kerak ekanligini chiqaring.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	25	3
2	29	Enough

C. MP3 Player

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Komiljon musiqani eshitishni yoqtiradi. Ammo uning telefonidagi musiqa dasturi g'alati ishlaydi. Komiljonning telefonidagi mp3 player shunday tuzilganki, agar foydalanuvchi hozirda K -musiqani eshitayotgan bo'lsa, maxsus tugmalarni bosish orqali u $K + 1$, $K - 1$, $K + 2$, $K - 2$ musiqalardan biriga o'tishi mumkin.

Komiljon hozir X -musiqani tinglamoqda, lekin u do'sti Adhambekka Y -musiqani namoyish etmoqchi. U buni amalga oshirish uchun kamida necha marta maxsus tugmalardan foydalanishi kerak ekanligi toping.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish oqimining birinchi qatorida bitta butun son - X ($1 \leq X \leq 500$) Komiljon hozir tinglayotgan musiqa tartib raqami kiritiladi.

Kirish oqimining ikkinchi qatorida bitta butun son - Y ($1 \leq Y \leq 500$) Komiljon do'sti Adhambekka namoyish etmoqchi bo'lgan musiqa tartib raqami kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masala javobini ekranga chiqaring.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	5 6	1

D. Teskari raqamlar

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Vali – sonlarni o'rganayotgan quvnoq bola. Lekin u sonlarni **teskari** o'qishni yoqtiradi! Misol uchun, agar u sonni 123 deb ko'rsa, darrov uni 321 deb tushunadi. Bir kuni uning akasi Ali unga ikkita **uch xonali** son yozib berdi va:

"Vali, qaysi son katta?" – deb so'radi.

Lekin Vali avval har ikkala sonni **teskari o'qidi**, keyin ularni solishtirdi va kattasini aytdi.

Vazifa:

Sizga ikkita uch xonali son beriladi. Ularni Vali kabi **teskari qilib** o'qing va qaysi biri katta bo'lsa, **shu teskari holatda** chiqarib bering.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Faqat bitta qator: ikkita uch xonali natural son A va B.

(Sonlar **nol** raqamlarini o'z ichiga olmaydi va **bir-biriga teng bo'lmaydi**.)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Faqat bitta qator: teskari o'qilganda **katta bo'lgan sonni teskari holatda** chiqaring.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	123 131	321
2	785 235	587

E. Tarixchi Damirning Tuzog'i

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Damir ismli yosh tarixchi qadimiy xarita topib oldi. Bu xaritada sirli geometriya asosida tuzilgan **labirint** aks etgan. Unda yozilishicha: “Kim bu tuzoqni to‘g‘ri yursa, ichkaridagi boyliklarga erishadi.”

Labirintga kirishdan oldin Damirga to‘rtta butun musbat son beriladi. Har bir son — u yurishi kerak bo‘lgan yo‘l uzunligini bildiradi.

Damir quyidagi qoidalarga rioya qiladi:

- Har safar **yo‘lga chiqadi**, so‘ng **aniq 90 darajaga buriladi**;
- To‘rt marta harakat qiladi va har bir sonni **aynan bir marta** ishlatadi;
- Faqat ba’zi tartiblardagina u **to‘liq to‘g‘ri to‘rtburchak** shaklida harakat qiladi va **ichki maydonni yopadi**;
- U har doim **3 marta buriladi** (4 yo‘l = 3 burilish).

Damir turli tartibda harakat qilib ko‘rmoqda. Sizning vazifangiz — u to‘g‘ri tartibni tanlaganida hosil bo‘ladigan **eng katta to‘rtburchak yuzasini** aniqlash.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Bitta qatorda 4 ta butun musbat butun a, b, c, d sonlari beriladi. Har biri Damirning har bir bosqichda yuradigan uzunligini bildiradi. ($0 < a, b, c, d \leq 100$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Damir optimal tartibda yurganda hosil bo‘lishi mumkin bo‘lgan **eng katta to‘rtburchakning yuzasini** chiqaring.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	3 5 2 6	10

F. SehrGAR Elyos va Tub Sonlar sehrli elagi

Xotira: 32 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

SehrGAR Elyos o'zining sehrli daftarida 2 dan N gacha bo'lgan barcha sonlarni yozdi. U bu sonlar ichidan **faqatgina sehrli (ya'ni tub)** sonlarni aniqlamoqchi edi. Buning uchun u qadimiy sehr — **Tub Sonlar Elagini** ishga soldi.

Elak ishlash tartibi quyidagicha:

1. Avval daftarida yozilgan barcha sonlar (2 dan N gacha) yaltirab turardi.
2. Elyos hali tanlanmagan eng kichik sonni tanlaydi — bu son sehrli (tub) deb belgilanadi.
3. Elyos bu sonni va uning barcha ko'paytuvchilarini (hali tanlanmagan) sehr bilan yondirib yuboradi — ularning usti chiziladi.
4. Agar hali ham yaltirab turgan sonlar qolgan bo'lsa, u keyingi sehrli sonni tanlashga o'tadi.

Ammo Elyos birdan qiziqib qoldi:

“Men K -chi bo'lib yo'q qilingan son nima ekanligini bilmoqchiman!”

Kiruvchi ma'lumotlar:

Bitta qatorda ikkita butun son N va K beriladi. ($2 \leq K < N \leq 1000$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Elyosning sehrli elagida **K -chi bo'lib yo'q qilingan sonni** chiqaring.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	7 2	4
2	7 4	3

G. Korporatsiya

Xotira: 128 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Zarif katta korporatsiya bosh direktori bo'ldi. Ushbu korporatsiya N nafar xodimdan iborat bo'lib, ular 1 dan N gacha raqamlangan, bunda i – ishchining yuvoshlik darajasi i ga teng, Zarif esa 1-raqamga ega. Korporatsiya tuzilishi shundayki, Zarifdan tashqari har bir xodimning o'z rahbari bor va biz ushbu xodimni o'sha rahbarning yordamchisi deb ataymiz. Har bir rahbarga bir nechta yordamchi bo'lishi mumkin, lekin ular ham o'z navbatida o'z rahbariga hisob beradi. Zarif esa piramidaning eng yuqori pog'onasida turgan holda rahbariga ega emas, lekin uning ko'plab yordamchilari bor.

Investorlar Zarifga topshiriq berganida, u uni eng yuvosh yordamchisiga uzatadi. Keyin bu yordamchi o'zining eng yuvosh yordamchisiga topshiriqni uzatishni davom ettiradi va jarayon, yordamchisi bo'lmagan (ya'ni “baxtsiz”) xodimga yetguncha davom etadi. Topshiriq bajarilgandan so'ng haq to'lash sxemasi quyidagicha:

- Topshiriqni bajaruvchi xodimga 1 tanga to'lanadi,
- uning rahbariga 2 tanga,
- shu rahbarning rahbariga 3 tanga,
- ... va shu tariqa Zarifgacha davom etadi; Zarif esa ushbu ketma-ketlikdagi odamlar soniga teng tanga oladi.

Topshiriq bajarib bo'lingach, uni amalga oshirgan xodim tizim adolatsizligini anglab, ishidan voz kechadi. Keyingi topshiriqni bajarishda korporatsiyada bir kishi kam qolgan bo'ladi, shuning uchun to'lovlar ham ozroq bo'lishi mumkin, lekin ish jarayoni davom etadi. Yuqoridagi jarayon (yangi topshiriq berish, uni bajarish, to'lovlarni taqsimlash va bajaruvchi xodimning ketishi) Zarif yolg'iz qolguncha takrorlanadi. Albatta, shu vaqtgacha Zarif katta boylik to'plagan bo'ladi, lekin u har bir xodim qancha pul ishlaganini ham bilishni xohlaydi.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda ijobiy butun son N ($2 \leq N \leq 2 \times 10^5$) — korporatsiya xodimlari soni (Zarif ham qo'shilgan).

Keyingi qatorda $a_2, a_3, \dots, a_N$ ijobiy butun sonlari berilgan, har biri uchun $1 \leq a_i < i$,

bu yerda a_i — i -chi xodimning rahbari.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Bitta qatorda N ta sonni chop eting: i -son korporatsiyadagi i -xodim to'plagan tanga miqdorini ifodalaydi.

Izoh:

2-test uchun izoh:

Zarif birinchi topshiriqni 2-xodimga topshirdi, u esa uni 3-xodimga uzatdi va 3-xodim bajarib qo'ydi. Shu uchun 3-xodimga 1 tanga, 2-xodimga 2 tanga, 1-xodimga (Zarifga) 3 tanga to'landi. Keyin 3-xodim ishni tugatgach, iste'foga chiqdi.

Zarif ikkinchi topshiriqni yana 2-xodimga berdi. 3-xodim ketganligi sabab, 2-xodim uni 4-xodimga uzatdi, 4-xodim esa 5-xodimga topshiriqni yubordi va 5-xodim bajarib berdi. Bu safar 5-xodimga 1 tanga, 4-xodimga 2 tanga, 2-xodimga 3 tanga va 1-xodimga 4 tanga to'landi. So'ng 5-xodim ham iste'foga chiqdi.

Ushbu jarayon jami 5 ta topshiriq uchun takrorlandi.

Natijada, Zarifga 13 tanga, 2-xodimga 8 tanga, 4-xodimga 3 tanga, 3-xodim va 5-xodimga esa har biriga 1 tanga to'landi.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	3 1 1	5 1 1
2	5 1 2 2 4	13 8 1 3 1

Kitob yaratilingan sana: 24-Sep-25 21:08